КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3

Converse Shop: теория, разбор кода и подготовка к защите

Подробное учебное пособие на основе загруженных файлов КР №3 и исходных файлов КР №1. Актуальная версия: 7 ноября 2026 года.

Главная тема: «Адаптивная вёрстка и доступность многостраничного HTML/CSS-сайта». Проект сохранён на чистом HTML, CSS и существующем JavaScript; Bootstrap в КР №3 не используется.

Как читать: сначала цель и сравнение с КР №1, затем теория, затем изменения каждого HTML/CSS-файла с примерами, затем сценарий проверки и вопросы для защиты.

Проверка комплектности: текст исходных HTML и CSS, новый responsive.css, README и PowerShell-скрипт изучены. Однако файлы созданных PNG и действительный отчёт Lighthouse в текущих вложениях не представлены; выполнение скрипта на Windows, визуальное тестирование всех ширин и работа JS не подтверждены. Поэтому считать весь проект полностью проверенным пока рано.

1. Что нового в КР №3 по сравнению с КР №1

КР №1 — это многостраничный сайт Converse Shop: пять HTML-страниц, стили, каталог, карточка товара, формы, модальное окно и базовое взаимодействие. КР №3 развивает именно этот проект: вместо создания нового магазина основной упор сделан на поведение интерфейса при разной ширине экрана и на удобство для пользователей вспомогательных технологий.

Отдельная версия

Создан отдельный проект/репозиторий для КР №3 на основе КР №1. Старый Bootstrap-проект КР №2 здесь не нужен.

Общий адаптивный файл

Во все пять HTML-страниц подключён css/responsive.css после их исходных CSS; старое оформление сохранено, а адаптивные правила вынесены отдельно.

Mobile First

Базовый вариант рассчитан на узкий экран. При 768px и 1100px включаются дополнительные колонки и более сложные макеты.

Отзывчивые блоки

Сетка товаров меняется, фильтры на телефоне идут над товарами, подробная карточка товара становится одноколоночной, поля формы занимают доступную ширину.

Изображения

В HTML добавлены srcset, sizes, picture; написан скрипт создания 9 вариантов PNG. Факт создания этих файлов нужно проверить.

Доступность

Ссылка пропуска меню, lang=ru, осмысленный alt, видимый фокус, семантика таблицы, автозаполнение форм, aria-live и удобные контактные ссылки.

Таблица

Характеристики оставлены HTML-таблицей, а горизонтальная прокрутка перенесена на её обёртку.

Макет

Шапка и подвал полноширинные; центральный main ограничен max-width и центрируется.

Аудит

Предусмотрено прохождение Lighthouse и ручная проверка Tab/Enter, но отчёт ещё необходимо получить самостоятельно.

Краткий ответ на защите: «В КР №1 я создала сайт Converse Shop на HTML/CSS. В КР №3 взяла его за основу, не использовала Bootstrap, добавила Mobile First и медиазапросы, адаптировала карточки, фильтры, формы и таблицу, подготовила адаптивные изображения и улучшила доступность навигации и контента».

2. Архитектура проекта и назначение файлов

```
kr_3/
  index.html                # главная страница
  catalog.html              # каталог товаров
  product.html              # модель и характеристики
  order.html                # форма заявки
  contacts.html             # контактная информация
  css/
    index.css               # старое оформление главной
    catalog.css             # старое оформление каталога
    product.css             # старое оформление товара
    order.css               # старое оформление формы
    contacts.css            # старое оформление контактов
    responsive.css          # НОВОЕ: адаптивность и доступность
  js/main.js                # JS главной из КР №1 (не загружен сейчас)
  img/                      # оригиналы + сгенерированные PNG
  scripts/
    make-responsive-images.ps1 # НОВОЕ: генерация вариантов PNG
  lighthouse/               # результат настоящего аудита
  README.md                 # описание КР №3
  .git/                     # история отдельного репозитория
```

Названия загрузок вида index(4).html и responsive(2).css — это имена прикреплённых копий. В проекте файлы должны называться index.html и css/responsive.css: иначе относительные пути в HTML перестанут совпадать.

3. Полная теория: адаптивная вёрстка

3.1. Responsive design и отличие от просто «уменьшения»

Адаптивная/отзывчивая вёрстка означает, что интерфейс перестраивается под доступную область отображения. На узком экране не следует просто уменьшать всё пропорционально: текст останется слишком мелким, кнопки — неудобными. Вместо этого уменьшают число колонок, переносят элементы и ограничивают ширину изображений.

3.2. Viewport

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

width=device-width устанавливает ширину CSS-области просмотра равной ширине устройства; initial-scale=1 задаёт исходный масштаб. Этот тег уже был в исходном проекте, поэтому это не самостоятельная доработка КР №3.

3.3. Mobile First

```
.products-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
}
@media (min-width: 768px) {
  .products-grid { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
}
@media (min-width: 1100px) {
  .products-grid { grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr)); }
}
```

До 767px — одна колонка. От 768px — две. От 1100px — три. Указанные пороги называются breakpoints и выбираются по реальной потребности содержимого, а не как универсальные границы всех устройств. minmax(0,1fr) разрешает элементам сжиматься и помогает избежать переполнения.

3.4. Media queries

Медиазапрос @media применяет вложенные правила, когда выполнено условие, например min-width. В КР №3 преимущественно используются запросы с min-width. Это подчёркивает принцип: мобильные стили базовые, а desktop-дополнения включаются при достаточной ширине.

3.5. Flexbox и CSS Grid

Flexbox выравнивает элементы вдоль одной главной оси: он подходит для меню, ряда кнопок и расположения текста рядом с изображением. Grid задаёт строки и колонки одновременно: он подходит для карточек, каталога и подробной карточки товара. gap задаёт расстояние между элементами. flex-wrap разрешает перенос строк.

3.6. grid-template-areas

```
.catalog-layout {
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  grid-template-areas: "filters" "products";
}
@media (min-width: 1100px) {
  .catalog-layout {
    grid-template-columns: minmax(210px,260px) minmax(0,1fr);
    grid-template-areas: "filters products";
  }
}
```

Имя filters присваивается боковой панели с grid-area: filters, а products — списку товаров. Две строки с одной областью в каждой — мобильный вариант, одна строка с двумя областями — desktop. Если оставить старую двухколоночную область при одной колонке, движок Grid может создать неявную лишнюю колонку.

3.7. Размеры: px, %, vw, fr, rem и calc()

px — пиксели CSS, % — доля относительно контейнера, vw — сотая часть ширины окна, fr — доля свободного пространства Grid, rem — размер относительно базового шрифта документа. calc(100% - 32px) означает ширину родителя минус 32px. max-width не даёт блоку становиться слишком широким; width:100% позволяет занимать доступное место.

3.8. box-sizing и переполнение

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
img, picture, video { max-width: 100%; height: auto; }
.catalog-layout > * { min-width: 0; }
```

border-box включает padding и border в указанную ширину, поэтому размер проще контролировать. max-width:100% не даёт медиа выйти за контейнер, height:auto сохраняет соотношение сторон. min-width:0 помогает гибким/grid-элементам сжиматься. Эти приёмы уменьшают риск горизонтальной прокрутки, но не гарантируют отсутствие всех ошибок.

3.9. Адаптивные изображения: src, srcset, sizes и picture

```
<picture>
  <source media="(max-width: 600px)"
          srcset="img/blue_converse-360.png" />
  <img src="img/blue_converse-no-bg.png"
       srcset="img/blue_converse-360.png 360w,
               img/blue_converse-720.png 720w,
               img/blue_converse-1080.png 1080w"
       sizes="(max-width: 767px) 90vw, 320px"
       alt="Синие высокие кеды Converse" />
</picture>
```

src — запасной путь; srcset предлагает реальные файлы и их натуральную ширину (суффикс w); sizes сообщает браузеру предполагаемую ширину изображения в макете; picture/source позволяет задать отдельный источник для условия media. Браузер сам выбирает подходящий ресурс с учётом плотности пикселей и условий. ВАЖНО: srcset не создаёт PNG-файлы — они должны реально существовать в папке img.

Условия sizes — приближение к макету, а не запрет загружать больший файл. При большом коэффициенте devicePixelRatio браузер может предпочесть изображение с большим разрешением. Файлы PNG, полученные увеличением маленького оригинала, не обретают новой детализации.

3.10. Таблица на маленьком экране

```
<div class="table-scroll" role="region"
     aria-label="Прокручиваемая таблица характеристик"
     tabindex="0">
  <table class="product-table"> ... </table>
</div>
```

```
.table-scroll { max-width: 100%; overflow-x: auto; }
.product-table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
```

table остаётся таблицей со строками и ячейками; прокрутка появляется только при необходимости в div. role=region и aria-label обозначают прокручиваемую область. tabindex=0 позволяет получить фокус клавиатурой, но в случае отсутствия фактического переполнения такая дополнительная остановка Tab может быть лишней; после проверки при необходимости скорректируй.

4. Полная теория: доступность (A11y)

4.1. Что такое доступность и WCAG

Доступность означает, что сайтом может пользоваться максимально широкий круг людей, включая пользователей клавиатуры, экранных дикторов, людей с низким зрением и тех, кто предпочитает уменьшенную анимацию. WCAG — рекомендации по доступности веб-контента. Четыре группы принципов: воспринимаемость, управляемость, понятность, надёжность. Наличие отдельных атрибутов само по себе не означает полного соответствия WCAG.

4.2. Семантика HTML

header — шапка, nav — навигация, main — главное содержимое, section — смысловой раздел, article — самостоятельный материал (карточка), aside — дополнительная информация, footer — подвал. Тег лучше выбирать по смыслу, а не только по внешнему виду. a используется для переходов, button — для действий.

4.3. Ссылка пропуска навигации

```
<body>
  <a class="skip-link" href="#main-content">Перейти к содержимому</a>
  ...
  <main id="main-content" tabindex="-1"> ... </main>
</body>
```

Первым нажатием Tab пользователь может выделить ссылку, на Enter — перейти к главному содержимому, не проходя каждую позицию меню. id и href с # должны совпадать. tabindex=-1 даёт возможность программно/через якорную навигацию сфокусировать main, но не добавляет его в обычный Tab-порядок.

4.4. Видимый фокус

```
:where(a, button, input, select, textarea, summary):focus-visible {
  outline: 3px solid #bf5500;
  outline-offset: 3px;
}
```

:focus-visible показывает заметный контур для взаимодействия, когда браузер считает это необходимым (обычно клавиатура). outline — контур, outline-offset — расстояние от границы элемента. Нельзя полностью убирать видимый фокус, если не предоставлен равноценный механизм.

4.5. Alt-текст, подписи полей, aria-label

alt описывает значимые изображения; пустой alt="" допустим для сугубо декоративной картинки. label связывает текст с полем по for/id, required отмечает обязательность. aria-label нужен, когда доступное имя иначе не задано: например, для области прокрутки или nav. Нельзя использовать ARIA вместо подходящих стандартных HTML-тегов без необходимости.

4.6. Заголовки и visually-hidden

```
<h1 class="visually-hidden">Каталог Converse Shop</h1>
```

Заголовок первого уровня отражает содержание страницы. Класс visually-hidden скрывает текст визуально, но оставляет его доступным экранным дикторам. Это полезно там, где дизайн уже показывает заголовок меньшего уровня, однако для обычных пользователей видимый h1 зачастую удобнее.

4.7. Теги таблицы

```
<caption>Технические характеристики Converse Chuck 70</caption>
<thead><tr><th scope="col">Параметр</th>
           <th scope="col">Значение</th></tr></thead>
<tbody><tr><th scope="row">Бренд</th><td>Converse</td></tr></tbody>
```

caption описывает назначение таблицы; scope=col связывает заголовок с колонкой, scope=row — с соответствующей строкой. В КР №1 первая ячейка строки была td; теперь это th с явной ролью заголовка строки.

4.8. Автозаполнение и сообщения о результате

```
<input type="email" name="email" autocomplete="email" required />
<p id="success-message" role="status" aria-live="polite" hidden>
  Форма успешно отправлена!
</p>
```

autocomplete помогает браузеру подставлять ранее введённые данные с разрешения пользователя; input type=email запускает проверку формата адреса; required помечает поле обязательным. role=status/aria-live=polite позволяют объявлять динамическое сообщение, когда JS делает его видимым. Это не доказывает реальную доставку заявки на сервер.

4.9. prefers-reduced-motion

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html { scroll-behavior: auto; }
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

Правило учитывает системное предпочтение уменьшить движение. Это улучшение для людей, которым мешают анимации или плавная прокрутка. !important здесь используется точечно для переопределения эффектов, а не как общий способ исправлять CSS.

4.10. Lighthouse: возможности и ограничения

Lighthouse выполняет автоматизированный аудит, включая Accessibility. Он помогает найти часть ошибок в контрасте, именах элементов, альтернативных текстах и семантике. Но он не заменяет ручную проверку клавиатуры, логики взаимодействия и понятности сообщений. Оценку можно записать только после реального запуска в браузере на своей версии сайта.

5. Изменения каждого HTML-файла: что и зачем

5.1. Общее изменение во всех пяти страницах

```
<link rel="stylesheet" href="css/[имя-страницы].css" />
<link rel="stylesheet" href="css/responsive.css" />
...
<body>
  <a class="skip-link" href="#main-content">Перейти к содержимому</a>
  ...
  <main id="main-content" tabindex="-1">
```

Старый CSS остаётся первым, новый подключается вторым: при равной специфичности позднее правило имеет преимущество. Ссылка для пропуска повторяется на каждой странице. id назначен уже существующему main, а не новому дополнительному элементу.

5.2. index.html — главная

```
<html lang="ru">
<meta name="description"
      content="Converse Shop — каталог кед, популярные модели и оформление заявки."↪
   />
<nav class="site-nav" aria-label="Основная навигация">
```

Язык исправлен с en на ru — экранный диктор выбирает русское произношение. meta description описывает страницу для поисковых систем и превью, но не влияет напрямую на адаптивную сетку. aria-label уточняет назначение навигации.

```
<picture>
  <source media="(max-width: 600px)" srcset="img/blue_converse-360.png" />
  <img src="img/blue_converse-no-bg.png"
       srcset="img/blue_converse-360.png 360w,
               img/blue_converse-720.png 720w,
               img/blue_converse-1080.png 1080w"
       sizes="(max-width: 767px) 90vw, 320px"
       alt="Синие высокие кеды Converse" />
</picture>
```

Было одно img без alt. Стало picture с альтернативным размером для мобильного условия, несколькими ресурсами и содержательным alt. src остаётся запасным адресом. Каждый файл должен существовать на диске.

```
<img src="img/item_1_no_bg.png"
     srcset="img/item_1-320.png 320w, img/item_1-640.png 640w"
     sizes="(max-width: 767px) 90vw,
            (max-width: 1099px) 45vw, 320px"
     alt="Converse Chuck 70" />
```

Точно такие же атрибуты добавлены для item_2 и item_3. 320w и 640w описывают ширину файла в пикселях; 90vw/45vw/320px приблизительно описывают ширину отображения.

```
<input id="order-email" type="email" autocomplete="email" required />
<p class="success-message" id="success-message"
   role="status" aria-live="polite" hidden>
  Форма успешно отправлена!
</p>
<a href="#main-content" class="back-to-top"
   aria-label="Вернуться к началу основного содержимого">↑</a>
```

Дополнено автозаполнение модального окна и доступное объявление динамического сообщения. Ссылка «наверх» теперь указывает на main, то есть на начало основного содержимого, а не обязательно на самый верх страницы.

Файл catalog.html — каталог

```
<h1 class="visually-hidden">Каталог Converse Shop</h1>
<section class="catalog-layout">
  <aside class="catalog-filters"> ... </aside>
  <section class="catalog-products"> ... </section>
</section>
```

Добавлен заголовок h1 для доступной структуры документа. Фильтры и карточки сохранены, а порядок их расположения теперь регулирует responsive.css. В карточки добавлены srcset и sizes так же, как на главной.

Важно: чекбоксы каталога и кнопка «Применить» не доказывают функциональную фильтрацию товаров: нет обработчика, который изменяет список товаров. В учебном README это отмечено как демонстрационный интерфейс.

Файл product.html — карточка товара

```
<div class="table-scroll" role="region"
     aria-label="Прокручиваемая таблица характеристик" tabindex="0">
  <table class="product-table">
    <caption>Технические характеристики Converse Chuck 70</caption>
    <thead><tr><th scope="col">Параметр</th>
               <th scope="col">Значение</th></tr></thead>
    <tbody><tr><th scope="row">Бренд</th><td>Converse</td></tr></tbody>
  </table>
</div>
```

Таблица обёрнута div для локальной прокрутки. У заголовков колонок появился scope=col, а названия параметров теперь представлены через th scope=row вместо td. Фото товара получило srcset и sizes. Сама таблица не превращена в обычный блочный список.

Файл order.html — форма

```
<label for="order-name">Имя</label>
<input id="order-name" name="name" type="text"
       autocomplete="name" required />
<input id="order-email" name="email" type="email"
       autocomplete="email" required />
<input id="order-phone" name="phone" type="tel"
       autocomplete="tel" required />
```

В форме добавлен autocomplete для удобства заполнения. Существующие label, type и required сохранены. Через CSS поля становятся адаптивными. Форма с action="#" и method="post" без backend не предназначена для реального приёма персональных данных.

Файл contacts.html — контакты

```
<li>Телефон:
  <a href="tel:+79991234567">+7 (999) 123-45-67</a>
</li>
<li>E-mail:
  <a href="mailto:info@converse-shop.ru">info@converse-shop.ru</a>
</li>
```

Раньше телефон и email были обычным текстом. Теперь по нажатию на телефоне может открыться приложение звонков, а по email — почтовая программа. Эти контакты взяты из учебной версии и не должны преподноситься как подтверждённые рабочие контакты.

6. Новый css/responsive.css: разбор по блокам

Это главный новый файл КР №3. Исходные файлы index.css, catalog.css, product.css, order.css и contacts.css преимущественно сохранены из КР №1. Следующие примеры взяты из актуального присланного responsive(2).css.

6.1. Глобальные ограничения

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
img, picture, video { max-width: 100%; height: auto; }
main { min-width: 0; }
```

Включение border-box для всех элементов, адаптивная ширина медиа и возможность сжимать main.

6.2. Skip-link

```
.skip-link { position: fixed; left: 12px; top: -120px;
  z-index: 10000; padding: 12px 16px; color: #fff;
```

```
  background: #203042; border: 2px solid #fff;
  border-radius: 8px; text-decoration: none; }
.skip-link:focus, .skip-link:focus-visible { top: 12px; }
```

В обычном состоянии ссылка находится за верхним краем. При фокусе смещается в видимую часть. z-index обеспечивает приоритет над sticky-шапкой.

6.3. Фокус и скрытый заголовок

```
:where(a, button, input, select, textarea, summary):focus-visible {
  outline: 3px solid #bf5500; outline-offset: 3px;
}
.visually-hidden { position: absolute; width: 1px; height: 1px;
  overflow: hidden; clip: rect(0,0,0,0); white-space: nowrap;
  clip-path: inset(50%); }
```

Контрастный фокус для управления клавиатурой. visually-hidden скрывает визуально, но не удаляет смысловой заголовок из доступного дерева.

6.4. Навигация

```
.site-header, .site-nav__list { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; }
.site-header { align-items: center; justify-content: space-between; }
.site-nav { min-width: 0; max-width: 100%; }
.site-nav__list { padding: 0; margin: 0; }
```

Меню переносится и не раздвигает страницу. На телефонах отдельный max-width:767px переводит .site-header в вертикальный режим.

6.5. Карточки и каталог

```
.products-grid { display: grid; grid-template-columns: minmax(0,1fr); gap:20px; }
.catalog-layout { display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0,1fr);
  grid-template-areas: "filters" "products";
  gap:24px; }
```

Одна колонка карточек и вертикальный каталог на телефоне. Области фильтров и товаров теперь согласованы с реальной численностью колонок.

6.6. Карточка товара и формы

```
.product-detail { display: grid; grid-template-columns: minmax(0,1fr); gap:24px; }
.order-form__input, .order-form__select, .order-form__textarea {
  box-sizing: border-box; width: 100%; max-width: 100%;
}
.order-form__actions { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; }
```

Фото и информация стоят друг под другом на телефоне; поля используют ширину контейнера; кнопки могут переноситься.

6.7. Модальное окно и таблица

```
.order-dialog { width: min(92vw,520px); max-height:90dvh; overflow:auto; }
.table-scroll { max-width:100%; overflow-x:auto; border-radius:8px; }
.product-table { width:100%; border-collapse:collapse; }
```

Диалог ограничен шириной и высотой экрана, при необходимости имеет внутреннюю прокрутку. Таблица остаётся семантической HTML-таблицей внутри отдельной прокручиваемой области.

6.8. Breakpoints

```
@media (min-width: 768px) {
  .products-grid { grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr)); }
```

```
  .section--advantages { flex-direction:row; }
  .product-detail { grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr)); }
}
@media (min-width: 1100px) {
  .products-grid { grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr)); }
  .catalog-layout { grid-template-columns:minmax(210px,260px) minmax(0,1fr);
    grid-template-areas:"filters products"; }
}
```

768px — две колонки в карточках и в информации о товаре; 1100px — три карточки и каталог с фильтром сбоку.

6.9. Контейнер, шапка, подвал

```
body { margin:0; }
header { width:100%; background-color:#5c88bd; }
.site-header { width:100%; max-width:1200px; margin:0 auto; }
main { width:calc(100% - 32px); max-width:1200px; margin:24px auto; }
footer { width:100%; background-color:#203042;
  color:white; box-sizing:border-box; text-align:center; }
header, footer { margin:0; }
```

Фон шапки и футера — от края до края, но меню и основное содержимое ограничены центральной шириной. Дополнительное margin:0 исправляет конфликт со старым index.css, где для header, main и footer задавался margin:auto.

6.10. Снижение анимации

```
@media (prefers-reduced-motion:reduce) {
  html { scroll-behavior:auto; }
  *, *::before, *::after {
    animation-duration:0.01ms !important;
    transition-duration:0.01ms !important;
  }
}
```

Плавная прокрутка и эффекты движения минимизируются для пользователей с соответствующей системной настройкой.

Техническое замечание: в исходных CSS есть собственные правила размеров, отступов и цветов. Поэтому новые декларации нужно проверять на каждой странице. Например, старый index.css использовал margin:auto сразу для header, main, footer — в responsive.css это отдельно отменено для header и footer.

7. Новые файлы: скрипт, изображения, Lighthouse, README

7.1. scripts/make-responsive-images.ps1

Скрипт на PowerShell берёт существующие PNG из КР №1, открывает их с помощью System.Drawing, рассчитывает высоту пропорционально новой ширине и сохраняет дополнительные PNG. Он предполагает запуск из проекта, где находится папка scripts, а оригиналы лежат в img.

```
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$root = Split-Path -Parent $PSScriptRoot
$folder = Join-Path $root 'img'
if (-not (Test-Path $folder)) { throw "Не найдена папка img: $folder" }
```

Add-Type подключает .NET-библиотеку для графики. $PSScriptRoot — папка scripts; Split-Path -Parent даёт корень kr_3; Join-Path формирует путь к img. При отсутствии img скрипт завершится с

сообщением об ошибке.

```
$image = [System.Drawing.Image]::FromFile($source)
$height = [Math]::Max(1, [int][Math]::Round(
  $image.Height * $targetWidth / $image.Width))
$bmp = New-Object System.Drawing.Bitmap($targetWidth, $height)
$graphics = [System.Drawing.Graphics]::FromImage($bmp)
$graphics.InterpolationMode =
  [System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode]::HighQualityBicubic
$graphics.DrawImage($image, 0, 0, $targetWidth, $height)
$bmp.Save($dest, [System.Drawing.Imaging.ImageFormat]::Png)
```

FromFile считывает оригинал; пропорциональная формула сохраняет соотношение сторон; Bitmap создаёт холст; InterpolationMode задаёт качественный метод масштабирования; DrawImage рисует ресурс; Save записывает PNG. В скрипте используются try/finally и Dispose, чтобы освобождать ресурсы файлов и графики.

```
foreach ($i in 1..3) {
  Resize-Png "item_${i}_no_bg.png" "item_${i}-320.png" 320
  Resize-Png "item_${i}_no_bg.png" "item_${i}-640.png" 640
}
Resize-Png 'blue_converse-no-bg.png' 'blue_converse-360.png' 360
Resize-Png 'blue_converse-no-bg.png' 'blue_converse-720.png' 720
Resize-Png 'blue_converse-no-bg.png' 'blue_converse-1080.png' 1080
```

Цикл создаёт 6 файлов товаров (3 модели × 2 размера), а следующие три команды — 3 файла для блока преимуществ. Итого ожидается 9 новых PNG. Эти файлы не приложены к текущему сообщению, поэтому их наличие после выполнения скрипта надо проверить.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\make-responsive-images.ps1
```

Команда выполняется из корня проекта в Windows PowerShell. Она не нужна при каждом запуске страницы: достаточно сгенерировать изображения однажды и закоммитить их в Git. Проверь, что система поддерживает System.Drawing и все исходные файлы существуют.

7.2. lighthouse/ИНСТРУКЦИЯ.txt

Сейчас в этой папке лишь текстовая инструкция, а не итоговый отчёт. Открой страницу через Live Server, нажми F12, выбери Lighthouse → Accessibility и запусти анализ. Повтори для каждой страницы, устрани найденные ошибки. Сохрани скриншоты или HTML-отчёты с понятными названиями, например lighthouse/index-accessibility.png, и запиши реальные результаты в README.

7.3. README.md

README новой версии описывает именно КР №3: название и тему, отсутствие Bootstrap, использованные новые CSS-правила, созданный скрипт, структуру проекта, запуск генерации изображений и последующие проверки. В отличие от README КР №1, главное здесь — не история HTML-вёрстки, а новые адаптивные и A11y-решения.

Не путать: готовность файлов HTML/CSS не означает готовность контрольной к сдаче: отсутствуют подтверждённые варианты изображений и результаты аудита; необходимо выполнить проверку и фиксацию изменений.

8. Проверка перед сдачей: пошаговый план

- Открой корневую папку kr_3 в VS Code и убедись, что там лежат файлы без суффиксов (4), (1), (2).
- Проверь наличие js/main.js и оригиналов img/item_1_no_bg.png, item_2_no_bg.png, item_3_no_bg.png и blue_converse-no-bg.png.

- Запусти scripts/make-responsive-images.ps1 из корня проекта и проверь появление девяти PNG.
- Открой страницу с Live Server; убедись через Network/DevTools, что новые PNG не дают 404.
- Проверь все страницы на ширинах 320, 375, 768, 1024 и 1440px, плюс промежуточные значения. Не должно быть горизонтальной прокрутки документа.
- В каталоге на узком экране фильтры расположены над товарами; на широком — слева.
- На странице товара изображение и текст меняют расположение; прокрутка таблицы не создаёт прокрутку всей страницы.
- С клавиатуры используй Tab, Shift+Tab, Enter, Esc. Проверь skip-link, ссылки меню, поля, диалог, закрытие и возвращение фокуса.
- Проверь выделение фокуса, контраст текста, alt и читаемость заголовков; включи системное уменьшение анимации по возможности.
- Запусти Lighthouse Accessibility на пяти страницах, сохрани реальные результаты и исправь критичные замечания.
- Обнови README результатами и ограничениями учебного проекта, после чего сделай git status, git add ., git commit, git push.
- Если преподаватель требует ветку и Pull Request, выполни отдельную ветку, затем PR, прежде чем считать работу окончательно оформленной.

Как объяснить состояние проекта на данный момент

В предоставленных файлах адаптивные правила и атрибуты уже прописаны, но проверить работоспособность полного локального проекта только по этим файлам нельзя: не прикреплены оригинальные изображения, результаты выполнения PowerShell-скрипта, доступный для проверки JS и отчёт Lighthouse. Корректная формулировка: «Код подготовлен, завершаю ручное тестирование и аудит».

9. Вопросы на защиту и готовые ответы

Вопрос: Как звучит тема КР №3?

Ответ: «Адаптивная вёрстка и доступность многостраничного HTML/CSS-сайта». Я доработала сайт Converse Shop из КР №1.

Вопрос: Почему использована КР №1, а не Bootstrap-проект?

Ответ: По постановке КР №3 важно самостоятельно реализовать адаптивность на CSS, а Bootstrap уже предоставляет готовые адаптивные компоненты.

Вопрос: Что такое Mobile First?

Ответ: Сначала пишем базовые стили для узкого экрана, потом через min-width добавляем правила для больших экранов.

Вопрос: Что такое breakpoint?

Ответ: Порог ширины, при котором макет меняется. В моём CSS основными являются 768px и 1100px.

Вопрос: Для чего @media?

Ответ: Чтобы применять CSS только при заданных условиях — например, начиная с ширины 768px.

Вопрос: Разница Grid и Flexbox?

Ответ: Grid управляет строками и колонками сетки; Flexbox удобен для выравнивания и переноса элементов в одном направлении.

Вопрос: Что означает 1fr?

Ответ: Одна доля свободного пространства CSS Grid.

Вопрос: Зачем minmax(0,1fr)?

Ответ: Колонка занимает долю свободного пространства, но разрешается сжиматься до нуля вместо ограничения по минимальной ширине содержимого.

Вопрос: Зачем grid-template-areas?

Ответ: Определяет именованные области сетки и их порядок: filters/products друг под другом на телефоне, рядом на широком экране.

Вопрос: Чем отличается max-width от width?

Ответ: width задаёт желаемую ширину, max-width ограничивает верхнюю границу. Вместе они создают гибкий центральный контейнер.

Вопрос: Почему header и footer во всю ширину?

Ответ: Так устроен дизайн: фон шапки/подвала полноширинный, а содержимое центрируется и имеет ограниченную ширину.

Вопрос: Зачем viewport?

Ответ: Чтобы мобильный браузер использовал корректную ширину окна и не показывал страницу как уменьшенный desktop-макет.

Вопрос: Что такое srcset?

Ответ: Список вариантов одного изображения с указанием их реальной ширины, чтобы браузер мог выбрать ресурс.

Вопрос: Что делает sizes?

Ответ: Подсказывает браузеру примерную ширину отображения изображения при разных условиях.

Вопрос: Зачем picture?

Ответ: Даёт возможность выбрать другой источник изображения по media/type. В проекте используется source для узких экранов.

Вопрос: А PNG из srcset уже созданы?

Ответ: В HTML ссылки прописаны и скрипт подготовлен. Нужно выполнить скрипт и проверить наличие девяти файлов; по одной HTML-разметке подтверждать их существование нельзя.

Вопрос: Что такое A11y?

Ответ: Сокращение слова accessibility. Доступность означает возможность пользоваться интерфейсом разным категориям пользователей.

Вопрос: Зачем skip-link?

Ответ: Чтобы пользователь клавиатуры мог пропустить повторяющееся меню и сразу перейти к main.

Вопрос: Как работают href и id в skip-link?

Ответ: Ссылка href="#main-content" ведёт к элементу с id="main-content".

Вопрос: Что значит tabindex="-1"?

Ответ: Элемент можно программно/через специальный переход сфокусировать, но он не включается в обычный порядок Tab.

Вопрос: Почему не отключают outline?

Ответ: Пользователь клавиатуры должен видеть, какой элемент активен. Вместо удаления фокуса я делаю его более заметным.

Вопрос: Для чего alt?

Ответ: Кратко описывает смысловое изображение пользователю экранного диктора и выступает запасным текстом при проблеме загрузки.

Вопрос: Для чего aria-label у nav?

Ответ: Даёт дополнительное доступное название навигационной области.

Вопрос: Зачем scope="row" и scope="col"?

Ответ: Сообщает вспомогательным технологиям, какие ячейки являются заголовками строк и колонок таблицы.

Вопрос: Почему таблица внутри div с overflow-x:auto?

Ответ: Чтобы прокручивалась только таблица, а не вся страница, и сохранялась семантика table.

Вопрос: Для чего autocomplete?

Ответ: Помогает быстрее и удобнее заполнять поля с персональными данными, если браузер умеет их подставлять.

Вопрос: Зачем aria-live="polite"?

Ответ: Позволяет экранному диктору ненавязчиво объявить изменение текста статусного сообщения.

Вопрос: Для чего prefers-reduced-motion?

Ответ: Чтобы уважать настройки пользователя и минимизировать анимацию/плавную прокрутку.

Вопрос: Что проверяет Lighthouse?

Ответ: Автоматически оценивает часть аспектов доступности. Он не заменяет ручную проверку поведения клавиатуры и содержательной понятности.

Вопрос: Какая оценка Lighthouse?

Ответ: Её можно назвать только после реального запуска. В текущих вложениях подтверждённого отчёта нет.

Вопрос: Почему формы не отправляют реальные заказы?

Ответ: Потому что это учебный frontend: нет настроенного backend и базы данных, а HTML-форма сама по себе не выполняет обработку заявок.

Вопрос: Что делает PowerShell-скрипт?

Ответ: Открывает исходные PNG из img, пропорционально масштабирует их и записывает дополнительные варианты для srcset.

Вопрос: Что такое Git commit и Pull Request?

Ответ: Commit фиксирует изменения в локальной истории Git. Pull Request предлагает слияние ветки и позволяет просмотреть изменения.

Вопрос: Какую новую работу ты проделала лично по сравнению с КР №1?

Ответ: Перенесла проект в новый репозиторий, добавила отдельный адаптивный CSS и доступные элементы HTML, подготовила несколько размеров картинок и организовала проверку доступности.

10. Приложение А. Полный новый responsive.css

Ниже приведено полное содержимое полученного файла responsive(2).css. Это код из присланной версии; при переносе в проект имя должно быть css/responsive.css.

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
html {
  scroll-behavior: smooth;
}
body {
  min-width: 0;
}
img,
picture,
video {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
main {
```

```
  min-width: 0;
}
```

```
.skip-link {
  position: fixed;
  left: 12px;
  top: -120px;
  z-index: 10000;
  padding: 12px 16px;
  color: #fff;
  background: #203042;
  border: 2px solid #fff;
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
}
.skip-link:focus,
.skip-link:focus-visible {
  top: 12px;
}
```

```
:where(a, button, input, select, textarea, summary):focus-visible {
  outline: 3px solid #bf5500;
  outline-offset: 3px;
}
```

```
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  clip-path: inset(50%);
}
```

```
/* Мобильная версия*/
.site-header {
  max-width: 100%;
}
.site-header,
.site-nav__list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
}
.site-header {
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}
.site-nav {
  min-width: 0;
  max-width: 100%;
}
.site-nav__list {
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.site-nav__list a {
  display: inline-block;
  padding: 8px 4px;
}
```

```
.section,
.hero,
.aside-info,
.catalog-products,
.catalog-filters,
.product-detail__info,
.order-dialog {
  min-width: 0;
  max-width: 100%;
}
.hero,
.section,
```

```
.aside-info {
  overflow-wrap: anywhere;
}
.advantages-image img,
.product-card__image img,
.product-detail__image img {
  display: block;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  object-fit: contain;
}
.advantages-content {
  min-width: 0;
}
.section--advantages {
  flex-direction: column;
}
.advantages-image {
  flex: 0 1 auto;
  width: 100%;
}
.section--advantages,
.advantages-content,
.advantages-image {
  max-width: 100%;
}
```

```
.products-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 20px;
}
.product-card {
  min-width: 0;
}
```

```
.catalog-layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  grid-template-areas: "filters" "products";
  gap: 24px;
}
.filters-form input[type="number"] {
  max-width: 100%;
}
```

```
.product-detail {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 24px;
}
```

```
.order-form {
  max-width: 100%;
}
.order-form__input,
.order-form__select,
.order-form__textarea,
.order-form input:not([type="checkbox"]),
.order-form select,
.order-form textarea {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
}
.order-form__actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
}
.order-dialog {
  width: min(92vw, 520px);
  max-height: 90dvh;
```

```
  overflow: auto;
}
```

```
.table-scroll {
  max-width: 100%;
  overflow-x: auto;
  border-radius: 8px;
}
.table-scroll:focus-visible {
  outline: 3px solid #bf5500;
  outline-offset: 3px;
}
.product-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
.product-table th {
  white-space: nowrap;
}
.product-table th,
.product-table td {
  overflow-wrap: anywhere;
}
```

```
@media (min-width: 768px) {
  .products-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .section--advantages {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    gap: 24px;
  }
  .section--advantages > * {
    flex: 1 1 0;
    min-width: 0;
  }
  .product-detail {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}
```

```
@media (min-width: 1100px) {
  .products-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  }
  .catalog-layout {
    grid-template-columns: minmax(210px, 260px) minmax(0, 1fr);
    grid-template-areas: "filters products";
  }
  .catalog-products .products-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

```
body {
  margin: 0;
}
```

```
header {
  width: 100%;
  background-color: #5c88bd;
```

```
}
```

```
.site-header {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
main {
  width: calc(100% - 32px);
  max-width: 1200px;
  margin: 24px auto;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
footer {
  width: 100%;
  background-color: #203042;
  color: white;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}
```

```
/* Исправление конфликтов отдельных старых страниц */
/* Старый index.css задавал margin:auto также header и footer. */
header, footer { margin: 0; }
/* Ссылки меню остаются читаемыми при наведении. */
.site-nav__list a:hover { color: #ffffff; }
/* Упрощаем доступное вертикальное меню на узких экранах. */
@media (max-width: 767px) {
  .site-header { flex-direction: column; align-items: flex-start; }
  .site-nav__list { gap: 4px 12px; }
  .section--advantages { flex-direction: column; }
  .advantages-image { flex-basis: auto; }
  .hero { padding: 24px 16px; }
  .section--card { padding: 16px; }
}
/* Ограничение ширины элементов внутри сетки каталога */
.catalog-layout > * { min-width: 0; }
/* Фокус основных секций при переходе по пропуску навигации */
main:focus { outline: none; }
```

11. Приложение Б. Полный PowerShell-скрипт

Это содержимое присланного make-responsive-images.ps1; в проекте файл размещается в scripts/.

```
# Запускать из корня проекта kr_3: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scrip↪
  ts\make-responsive-images.ps1
# Используются только уже существующие картинки из КР №1.
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$root = Split-Path -Parent $PSScriptRoot
$folder = Join-Path $root 'img'
if (-not (Test-Path $folder)) { throw "Не найдена папка img: $folder" }
function Resize-Png([string]$sourceName, [string]$outputName, [int]$targetWidth) {
    $source = Join-Path $folder $sourceName
    $dest = Join-Path $folder $outputName
    if (-not (Test-Path $source)) { throw "Нет исходного файла $source" }
    $image = [System.Drawing.Image]::FromFile($source)
    try {
        $height = [Math]::Max(1, [int][Math]::Round($image.Height * $targetWidth / ↪
  $image.Width))
        $bmp = New-Object System.Drawing.Bitmap($targetWidth, $height)
        try {
            $graphics = [System.Drawing.Graphics]::FromImage($bmp)
            try {
                $graphics.InterpolationMode = [System.Drawing.Drawing2D.Interpolati↪
  onMode]::HighQualityBicubic
                $graphics.Clear([System.Drawing.Color]::Transparent)
                $graphics.DrawImage($image, 0, 0, $targetWidth, $height)
            } finally { $graphics.Dispose() }
```

```
            $bmp.Save($dest, [System.Drawing.Imaging.ImageFormat]::Png)
            Write-Host "Создано: $outputName"
        } finally { $bmp.Dispose() }
    } finally { $image.Dispose() }
}
foreach ($i in 1..3) {
  Resize-Png "item_${i}_no_bg.png" "item_${i}-320.png" 320
  Resize-Png "item_${i}_no_bg.png" "item_${i}-640.png" 640
}
Resize-Png 'blue_converse-no-bg.png' 'blue_converse-360.png' 360
Resize-Png 'blue_converse-no-bg.png' 'blue_converse-720.png' 720
Resize-Png 'blue_converse-no-bg.png' 'blue_converse-1080.png' 1080
Write-Host 'Готово. Новые изображения сохранены в img.'
```

12. Короткая итоговая формулировка для преподавателя

«Моя контрольная работа №3 — адаптивная и более доступная версия сайта Converse Shop из КР №1. Я сохранила пять страниц и существующие CSS/JS, добавила общий responsive.css с Mobile First, Grid/Flexbox и медиазапросами, сделала полноширинные шапку и футер с центральным контейнером, адаптировала каталог, карточки, форму, таблицу и диалог, улучшила семантику и клавиатурную навигацию, подготовила srcset/sizes/picture и скрипт масштабирования PNG. Перед финальной сдачей проверяю все размеры и сохраняю результаты Lighthouse».

Источники: загруженные HTML и CSS файлы КР №1 и КР №3, README(4).md, responsive(2).css, make-responsive-images.ps1, ИНСТРУКЦИЯ.txt; постановка практических занятий №11–14. Теоретические пояснения включены для обучения и не являются свидетельством проведённых измерений.